

Guía de Ejercicios N°1: Lenguaje C

EIE 434 – Programación 2 | Escuela de Ingeniería Eléctrica

Temática: Estructuras y Punteros **Semestre:** 1er Semestre 2026 **Docente:** Guillermo Cid Ampuero

Ayudante: Amaro Díaz

1. Objetivos

Esta guía tiene como objetivo introducir y afianzar los conceptos fundamentales de la programación en C, enfocándose en la declaración de estructuras, el uso de punteros, el paso por referencia en funciones y el mapeo de memoria para sistemas embebidos.

2. Ejercicios

Ejercicio 1 – Estructuras Básicas: Análisis de Fotografía Deportiva

Contexto: Para analizar el rendimiento de los jugadores del Mundial de Fútbol, se graban los partidos utilizando diferentes configuraciones de cámara.

Instrucciones:

Define una estructura llamada `CamaraScouting` que contenga el modelo (un arreglo de 20 caracteres `char modelo[20]`), la distancia focal del lente en mm (`int distancia_focal`) y el estado de grabación (`int grabando`, donde 1 es sí y 0 es no). En la función `main`, crea una variable de este tipo, inicialízala (por ejemplo, 'Canon EOS 200D', 300mm, grabando) e imprime sus valores.

Ejercicio 2 – Punteros a Cadenas de Texto Estáticas: Gestión de Eventos

Contexto: Estás diseñando un sistema de registro rápido para un evento de lucha libre (como WrestleMania).

Instrucciones:

Tienes una estructura `Luchador` que almacena su número de entrada al ring (`int numero_entrada`) y su nombre. Como los nombres pueden cambiar a último minuto en la cartelera, no uses un arreglo fijo `char[]`. Utiliza un puntero a un carácter constante (`const char *nombre`) para poder reasignarlo fácilmente. Crea un luchador, asígnale un nombre y número, y luego cambia su nombre directamente usando el operador `=`.

Ejercicio 3 – Paso por Referencia en Estructuras: Visión Computacional

Contexto: En un sistema de visión computacional usando YOLOv8, se detectan objetos y se encierran en 'cajas' (bounding boxes).

Instrucciones:

Tienes una estructura `CajaYOLO` con las variables `float x, y, ancho, alto`. Escribe una función llamada `escalar_caja` que reciba un puntero a una `CajaYOLO` y un factor de escala (ej. 1.5). La función debe multiplicar el ancho y el alto por ese factor modificando la estructura original. Demuestra su uso en el `main`.

Ejercicio 4 – Retornar Múltiples Valores: Robótica Autónoma

Contexto: El sistema de navegación de un robot limpiaplaya necesita leer los valores de sus sensores ultrasónicos izquierdo y derecho simultáneamente.

Instrucciones:

Como la función `return` de C solo devuelve un dato, crea una función `leer_sensores_distancia` que reciba dos punteros `float *dist_izq` y `float *dist_der`. Dentro de la función, asigna valores simulados (ej. 12.5 y 8.3) a esas direcciones de memoria para que el `main` pueda imprimirlos.

Nota: Solución de la Clase: [Repositorio del Curso](#)